

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

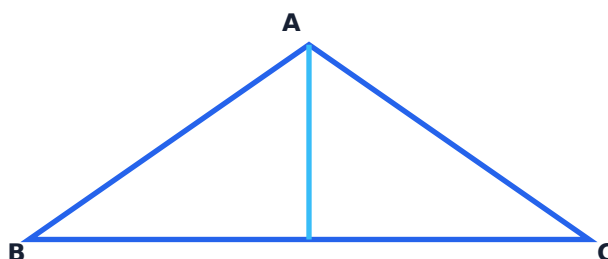
QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma planta reduzida representa uma fachada na escala linear 2:1. Uma medida de 8 cm no desenho corresponde à medida real de qual comprimento?

- A) 18,56 cm
- B) 14,72 cm
- C) 16 cm
- D) 13,44 cm
- E) 17,28 cm

2. Dois painéis semelhantes têm razão linear 2:1. Se a área do menor é 16 cm^2 , qual é a área do maior?



- A) 54 cm^2
- B) 64 cm^2
- C) 74 cm^2
- D) 59 cm^2
- E) 69 cm^2

3. Uma planta reduzida representa uma fachada na escala linear 3:1. Uma medida de 9 cm no desenho corresponde à medida real de qual comprimento?

- A) 31,32 cm
- B) 29,16 cm
- C) 22,68 cm
- D) 24,84 cm
- E) 27 cm

4. Dois painéis semelhantes têm razão linear 3:1. Se a área do menor é 18 cm^2 , qual é a área do maior?

- A) 152 cm^2
- B) 157 cm^2
- C) 167 cm^2
- D) 162 cm^2
- E) 172 cm^2

5. Uma planta reduzida representa uma fachada na escala linear 4:1. Uma medida de 10 cm no desenho corresponde à medida real de qual comprimento?

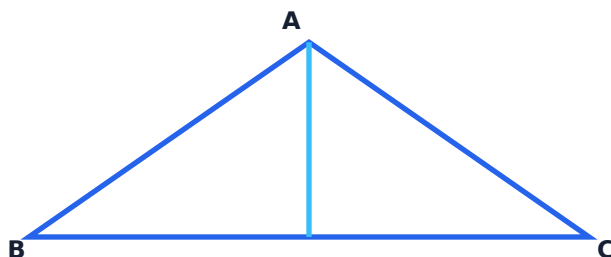
- A) 36,8 cm
- B) 46,4 cm
- C) 33,6 cm

- D) 40 cm
- E) 43,2 cm

6. Dois painéis semelhantes têm razão linear 4:1. Se a área do menor é 20 cm^2 , qual é a área do maior?

- A) 310 cm^2
- B) 315 cm^2
- C) 320 cm^2
- D) 330 cm^2
- E) 325 cm^2

7. Uma planta reduzida representa uma fachada na escala linear 5:1. Uma medida de 11 cm no desenho corresponde à medida real de qual comprimento?



- A) 50,6 cm
- B) 46,2 cm
- C) 59,4 cm
- D) 55 cm
- E) 63,8 cm

8. Dois painéis semelhantes têm razão linear 5:1. Se a área do menor é 22 cm^2 , qual é a área do maior?

- A) 550 cm^2
- B) 555 cm^2
- C) 545 cm^2
- D) 560 cm^2
- E) 540 cm^2

9. Uma planta reduzida representa uma fachada na escala linear 6:1. Uma medida de 12 cm no desenho corresponde à medida real de qual comprimento?

- A) 60,48 cm
- B) 83,52 cm
- C) 72 cm
- D) 77,76 cm
- E) 66,24 cm

10. Dois painéis semelhantes têm razão linear 6:1. Se a área do menor é 24 cm^2 , qual é a área do maior?

- A) 859 cm^2
- B) 869 cm^2
- C) 864 cm^2
- D) 854 cm^2
- E) 874 cm^2

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.